

PLAN DE CLASE

Curso: Tercero	Paralelo: BRAVO/AB
Nombre de asignatura: Estadística para las Ciencias Navales	Fecha: 23-07-2026
Docente (s): MARGARITA PALMA, Mgtr.	N° de P.C: 2

2. Datos generales:

Competencia específica: Modela fenómenos aleatorios mediante distribuciones de probabilidad para analizar riesgos y apoyar decisiones en operaciones navales.		Duración del C.I.: 14
Nombre del contenido mínimo: UC2: MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES NAVALES	Contenidos: 2.1 Variables aleatorias 2.1.1 Variables aleatorias discretas 2.1.2 Variables aleatorias continuas 2.1.3 Funciones de probabilidad 2.1.4 Esperanza matemática 2.1.5 Varianza 2.2 Modelos estocásticos discretos 2.2.1 Distribución Binomial 2.2.2 Distribución Hipergeométrica 2.2.3 Distribución Poisson 2.2.4 Aplicaciones navales 2.2.4.1 Inspecciones 2.2.4.2 Accidentes marítimos 2.2.4.3 Eventos de mantenimiento	2.3 Modelos estocásticos continuos 2.3.1 Distribución Uniforme 2.3.2 Distribución Exponencial 2.3.3 Distribución Normal 2.3.4 Aplicaciones navales 2.3.4.1 Tiempo entre fallas 2.3.4.2 Tiempo de respuesta 2.3.4.3 Vida útil de equipos 2.4 Aplicaciones con software estadístico 2.4.1 Modelado probabilístico 2.4.2 Simulación 2.4.3 Interpretación de resultados

Tareas formadoras: Resolver problemas probabilísticos mediante software estadístico.		Criterio de evaluación TF: Calcula e interpreta correctamente indicadores descriptivos y probabilidades utilizando herramientas tecnológicas.
Tareas integradoras: Fase II del Proyecto Integrador: Selección del modelo probabilístico más adecuado para el problema de investigación.	Fecha T.I.: Semana 8	Criterio de evaluación TI: Presenta un informe técnico con interpretación de resultados y conclusiones fundamentadas.

3. Planificación:

a) Actividades iniciales o previas:

a) Descripción:	b) Tiempo:
El docente: • Presenta los resultados de aprendizaje y los contenidos de la unidad. • Expone un caso relacionado con la gestión de operaciones navales, donde se analizan fallas de equipos, tiempos de respuesta y ocurrencia de incidentes durante una misión marítima. • Formula preguntas para recuperar conocimientos previos sobre probabilidad y estadística descriptiva. El guardiamarina: • Analiza el caso presentado. • Participa en una lluvia de ideas sobre la incertidumbre en las operaciones navales. • ☐ Identifica variables aleatorias presentes en el caso.	30 minutos

b) Proceso de aprendizaje

Orden: 1	Tiempo: 2 h	Orden: 2	Tiempo: 2 h
Experiencia concreta		Reflexión	
Actividades del docente • Presenta un conjunto de datos reales o simulados sobre: • tiempos entre fallas de motores; • número de incidentes durante operaciones marítimas; • tiempos de respuesta ante emergencias. • Explica la importancia de modelar fenómenos aleatorios en la planificación naval. Actividades del guardiamarina • Analiza los datos. • Identifica si las variables son discretas o continuas. • Formula hipótesis sobre la distribución probabilística que podría representar el comportamiento observado.		Actividades del docente • Facilita el análisis de los resultados obtenidos. • Orienta la discusión mediante preguntas como: • ¿Qué diferencias existen entre una distribución discreta y una continua? • ¿Qué distribución representa mejor el problema analizado? • ¿Cómo influye la selección del modelo probabilístico en la toma de decisiones? Actividades del guardiamarina • Compara diferentes modelos probabilísticos. • Argumenta la selección de la distribución más adecuada. • Discute los resultados con sus compañeros.	
Orden: 4	Tiempo: 6 h 30 min	Orden: 3	Tiempo: 3 h
Aplicación		Conceptualización	
Actividades del docente • Organiza un laboratorio utilizando Jamovi y RStudio. • Plantea problemas relacionados con: • inspecciones navales; • mantenimiento preventivo; • control de calidad; • confiabilidad de equipos. Actividades del guardiamarina • Ajusta distribuciones probabilísticas, Calcula probabilidades. • Interpreta resultados y Elabora simulaciones. • Desarrolla la Fase II del Proyecto Integrador, justificando el modelo probabilístico seleccionado.		Actividades del docente Desarrolla los fundamentos teóricos de: • Variables aleatorias. • Esperanza matemática. • Varianza. • Distribución Binomial. • Distribución Hipergeométrica. • Distribución Poisson. • Distribución Uniforme. • Distribución Exponencial. • Distribución Normal. Actividades del guardiamarina • Toma apuntes. • Resuelve ejercicios guiados. • Consulta bibliografía científica sobre aplicaciones de modelos estocásticos en logística, mantenimiento y operaciones navales.	

4. Observaciones:

a) Coordinaciones: • Coordinación para la presentación del Proyecto Integrador. • Retroalimentación individual y grupal sobre los resultados obtenidos.	b) Material, medios, equipos, otros: • Computador, Proyector, Jamovi, RStudio. • Power BI (demostración). Google Colab • Microsoft Teams.
---	--

5. Firmas de legalización:

Fecha: 23 julio 2026	Fecha: 23 julio 2026	Fecha: 23 julio 2026
Elaborado por:	Revisado por:	Supervisado y aprobado por:
Margarita Palma, Mgtr. Docente de la Asignatura	CPFG-EM Christian Douglas Orquera Guerrero Coordinador UAE ESSUNA	TNNV-AV Pablo F. Puebla Aguirre Jefe de la División de Planificación Académica ESSUNA